

BASES-DE-DATOS.pdf



nahiarasnchzz



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

**Gestión Medioambiental
y Sostenibilidad**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



BASES DE DATOS – INTRODUCCIÓN

Persistencia

La persistencia es la capacidad de una bases de datos para conservar la información que almacena incluso después de que la aplicación o el sistema que la utiliza se cierre o se apague. La información debe ser persistente y mantenerse de manera duradera para que esté disponible cuando se requiera, incluso en fallos de energía o reinicios del sistema. Existen muchas maneras para guardar información: ficheros, discos duros, bases de datos...

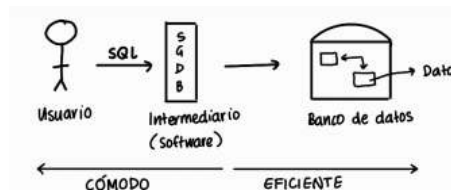
Los discos duros almacenan datos y luego son capaces de almacenar datos y luego cargarlos de nuevo al ordenador. Los ficheros y las bases de datos son una abstracción de persistencia.

Bases de datos:

Las bases de datos son una abstracción de persistencia que tienen una serie de ventajas con respecto a los ficheros. Son bancos de datos, es decir, un conjunto de datos relacionados entre sí que se almacenan para su posterior uso. Cuentan con un **intermediario** (software) que se encarga de saber cómo se organizan los datos, para así poder acceder a ellos. Un intermediario es un software (como Oracle) que permite acceder a los datos de una base de datos. Se denomina SGDB (Sistema de Gestión de Bases de Datos) y utiliza un lenguaje de datos (como SQL). De esta manera, un usuario accede de manera cómoda a la bases de datos mediante el SGDB y es eficiente, pues es el intermediario el encargado de acceder al banco de datos.

- **Cómodo:** Es necesario que el sistema de datos que se emplee sea rápido, es decir, cuanto menos tiempo tarde mejor. Un SGDB cómodo es aquel que, escribiendo poco, hace mucho.
- **Eficiente:** Es importante elegir la estructura de almacenamiento que se va a utilizar en función de los datos que se van a almacenar.

Los metadatos son un conjunto de datos adicionales que describen el contenido de un recurso y se utilizan para tomar decisiones acerca de los mismos (por ejemplo, que un dato almacenado tome el valor 7).



Niveles de abstracción

La abstracción juega un papel muy importante para facilitar la comprensión y el manejo de las bases de datos. Los niveles de abstracción representan diferentes perspectivas desde las cuales los usuarios y desarrolladores pueden interactuar con la información almacenada.

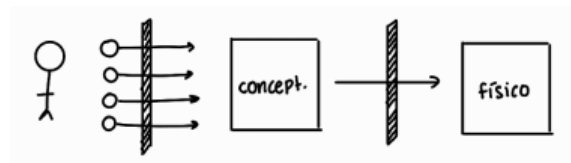
- **Nivel físico:**
Este es el nivel más bajo de abstracción. Describe cómo se almacenan y organizan internamente los datos. Es crucial para los desarrolladores. Ejemplos: tablas Hash, ficheros secuenciales...
- **Nivel lógico o conceptual:**
Presenta una visión estructurada de la base de datos abstrayendo los detalles de la implementación física. Describe qué datos se van a almacenar en la base de datos. Se definen

las tablas, árboles... Los usuarios interactúan con la bases de datos desde este nivel al consultar datos y realizar operaciones.

- **Nivel de visión:**

Permite la creación de vistas personalizadas para grupos de usuarios específicos. Las vistas son subconjuntos lógicos de datos que presentan una parte de la base de datos. Esto facilita no exponer a los usuarios detalles innecesarios. Se realiza principalmente por comodidad y seguridad.

Gracias a esto se puede conseguir una **independencia de datos**. Si se puede modificar la capa física sin modificar el resto de capas superiores, o viceversa, habrá independencia de datos. Es muy importante para las bases de datos.



Modelo de datos relacional:

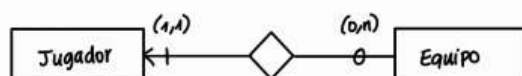
Es una forma intuitiva y directa de representar los datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila es un registro (dato) con una ID única, que se denomina clave.

Modelo Entidad-Relación básico

El modelo entidad-relación es una herramienta que permite representar de forma simplificada cómo distintas entidades se relacionan entre sí. Básicamente expone cómo se organiza la información en una base de datos. Tiene tres elementos básicos: las entidades, los atributos y las relaciones.

El grado de una relación representa el número de entidades que participan en ella. Según el grado se especifica la clave primaria y las claves externas.

- **Cardinalidad mínima:** Número mínimo de elementos con los que se puede relacionar una entidad. Posibilidades: 0 o 1.
- **Cardinalidad máxima:** Número máximo de elementos con los que una entidad se puede relacionar. Posibilidades: 1 o muchos. Ejemplo: un jugador, ¿en cuántos equipos puede jugar?



Maneras de representar:

- **Esquema:** es la representación gráfica de los datos. Es estático, es decir, en un periodo de tiempo no cambia.
- **Instancia:** son los datos concretos en un momento determinado. Es dinámico.

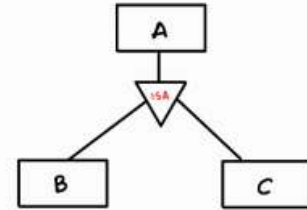
Paso a tablas con el modelo entidad-relación básico

Para evitar confusiones, las tablas se llaman igual que en el esquema. Hay que tener en cuenta que la clave de cada tabla depende de la cardinalidad de la relación: n-n (unión dos claves en una tabla intermedia), 1-1 (dos claves) o 1-n (una clave).

Modelo entidad-relación avanzado

Generalización/especialización:

Permite reflejar el hecho de que hay una entidad general (superclase) que se puede especializar en entidades subclase, que permiten modelar con características propias. Es decir, se crean abstracciones que representan sus características individuales. La superclase es una clase abstracta, es decir, no se pueden crear instancias de ella (no existe en el mundo real). Las subclases heredan todo lo que tiene la superclase, particularmente la clave primaria. La generalización se expresa mediante unas líneas más gruesas.



Los subconjuntos pueden ser disjuntos o solapados:

- Disjuntos: un ejemplo podría ser: o escribe en verso o escribe en prosa, pero no en ambos.
- Solapados: siguiendo el ejemplo anterior, un escritor podría escribir en prosa y en verso. Se expresa con una -s al final de ISA (véase la imagen).

Hay que tener en cuenta que, una vez se ha pasado a tablas, no se puede diferenciar si se trata de una generalización o una especialización, la estructura es la misma en todos los casos.

Un ejemplo de paso a tablas:

Cuenta (nC, saldo)

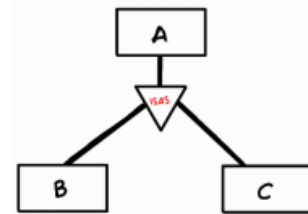
A 100

B 200

CuentaA (nC, interés)

CuentaC (nC, puntos)

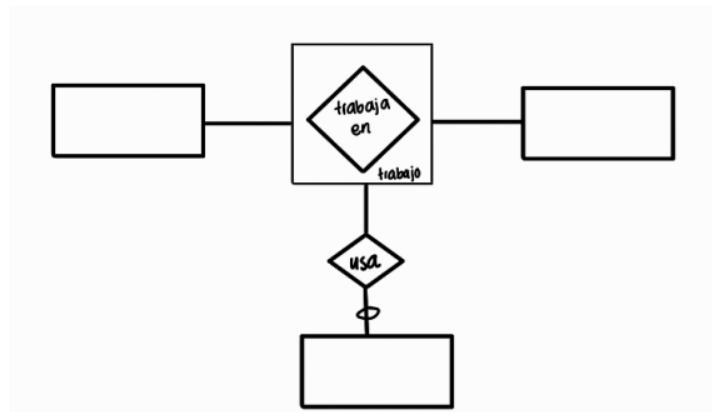
Esto en generalización es incorrecto. No puede existir una cuenta que no sea ni A ni C.



Agregación:

La agregación convierte un conjunto de entidades en un solo conjunto. Es muy importante porque elimina la redundancia, pues no hay que comprobar cada punto de datos individualmente. En las relaciones de agregación hay un eje principal y un eje secundario (incluso opcional, es decir, cardinalidad mínima 0).

En el paso a tablas genera una clave externa, no dos, ya que es una relación binaria.



PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

**La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.**

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



Inconvenientes de un sistema de procedimientos de ficheros

Un fichero son una secuencia de bytes almacenados en un dispositivo y al utilizarlo como base de datos presenta una serie de inconvenientes:

- Redundancia: en un fichero puede haber datos repetidos, ya que no existe una validación de datos.
- Almacenamiento: como admiten datos redundantes, utilizan más espacio de almacenamiento.
- Actualización de la información: puede ser complicado llevar a cabo el cambio de información debido a que un dato puede estar repetido en múltiples lugares.
- Integridad: puede ser que un dato se modifique en un lugar del fichero, pero no en otro y que por tanto un fichero esté corrupto.
- Seguridad de datos: un fichero no cuenta con un sistema de seguridad de datos, por lo que cualquier persona puede modificarlos.
- No presentan independencia física.

Sin embargo, las bases de datos no hay tantos problemas, pues utilizan metadatos (código declarativo). Además, cuentan con un sistema de seguridad de datos para controlar quien puede realizar modificaciones o acceder a la información. Las bases de datos es muy difícil que se guarden datos de manera redundante ya que cuentan con un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGDB), que además se encarga de controlar la concurrencia, o sea, controla que dos operaciones que empiezan al mismo tiempo terminen en el mismo orden.

Pero la ventaja principal de una bases de datos es que presentan un lenguaje de datos, que son lenguajes de programación utilizados para acceder y utilizar bases de datos.

– Lenguaje de manejo de datos (LMD):

Este tipo de lenguajes permiten realizar tareas de consulta y manipulación de datos. Ejemplos de comandos son: INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE...

– Lenguaje de definición de datos:

Este tipo de lenguajes tratan de definir estructuras de datos. Permite definir las estructuras que almacenarán los datos y las funciones que permitirán consultarlos. Ejemplos de comandos: CREATE, DROP...

Aunque hay que tener en cuenta que las bases de datos también presentan inconvenientes: ocupan más espacio de memoria y el rendimiento depende del código que la implementa.

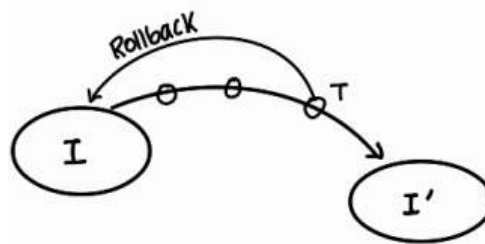
Sistema interno de bases de datos

Un usuario normal puede realizar una consulta a una base de datos. Para ello usa un programa de aplicación, que hará llamadas de consulta a la base de datos (SELECT). También existen usuarios avanzados, que utilizan aplicaciones o herramientas de consulta y un Lenguaje de Manejo de Datos (LMD). Tras esto la consulta entrará en el sistema y seguirá un **proceso de consulta**. En primer lugar, la consulta entrará en el compilador para generar un programa de bajo nivel (el código objeto) denominado plan de acceso o plan de ejecución. El plan de acceso entra en el motor de ejecución de consultas y desde el módulo de gestión de memoria accede al sistema de ficheros.

En el **módulo de gestión de memoria** existe una memoria intermedia de capacidad limitada que almacena datos de consultas ya realizadas, para agilizar operaciones posteriores. Este dispositivo es el gestor de buffers.

En el módulo de gestión de memoria existe también un gestor o monitor de transacciones. Una transacción es una serie (o más de una) de operaciones que se ejecutan como una única entidad atómica de trabajo. Esto significa que, o bien todas las operaciones de la transacción se realizan con éxito, o bien ninguna de ellas se aplica a la base de datos. Se utilizan para garantizar la coherencia de los datos en casos de fallos o errores del sistema. Las características clave de las transacciones son las propiedades ACID:

- Atómicas: O se realizan todas las operaciones o ninguna, no se pueden dividir.
- Consistentes: No rompen las reglas de integridad.
- Aisladas: Cada transacción se realiza independientemente del resto o de lo que esté haciendo el sistema.
- Duraderas: Una vez hechos los cambios (commit) los datos son visibles para el resto de los usuarios y son permanentes.

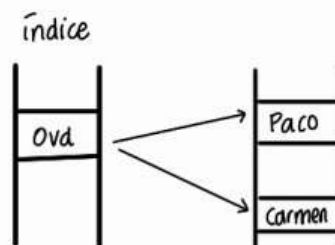


Para terminar, se encuentra el **almacenamiento en disco**. Por lo general, los datos almacenados en las bases de datos suelen ser consultados y actualizados constantemente. La mayoría de las bases de datos se almacenan en memorias secundarias, especialmente discos duros. Aquí se encuentra información sobre los datos y cómo se organizan.

– **Índices:**

Es una estructura de datos auxiliar que permite acelerar las operaciones gracias a un identificador único situado en cada fila de una tabla. Funciona guardando parejas de elementos: el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Sin embargo, presentan algunos inconvenientes como que ocupan espacio de almacenamiento y que las modificaciones tardan más en realizarse, pues también hay que modificar el índice. Ayudan a evitar el table scan, es decir, un escaneo completo de la tabla (filas y columnas).

Ejemplo: `create index I_ciudad on cliente (ciudad)`, esta es la creación de un índice para realizar una búsqueda por ciudad.



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

Tener todas tus compras, pagos, suscripciones **controladas desde la misma app** es...

Very demure.

Very mindful.

Very Cuenta NoCuenta de ING.

¡Descúbrela!



do your thing



– **Diccionario de datos/catálogo:**

Es un tipo de metadato que enlista de manera organizada las características de cada uno de los campos de una base de datos (las tablas que tiene, los atributos, las PK...). Están gestionados por estructuras de datos muy eficientes, pues se consultan continuamente. El mismo compilador accede al diccionario para comprobar que los datos de una consulta existen.

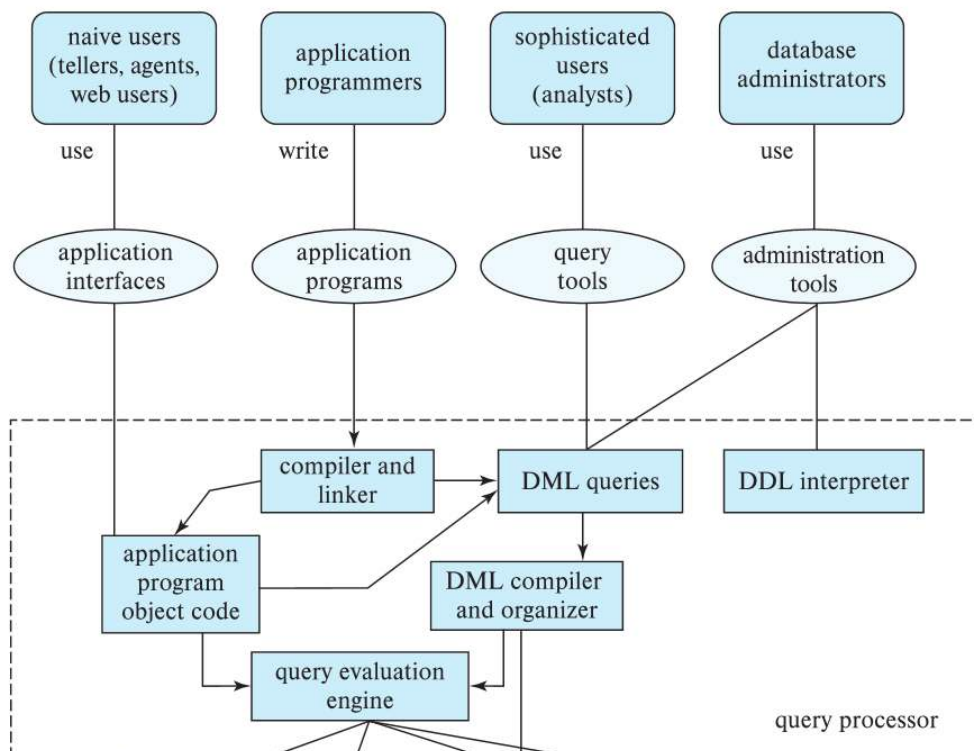
Creación de un diccionario:

Un diccionario de datos se forma gracias a un Administrador de la Base de Datos (ABD/DBA) mediante un Lenguaje de Definición de Datos (LDD). El ABD es el responsable de dirigir o realizar todas las actividades relacionadas con la gestión general de una base de datos. El ABD asegura que la base de datos y sus aplicaciones relacionadas funcionen de manera eficiente.

Esto solo se va a ejecutar una vez, por lo que se utiliza un intérprete, que se encarga de analizar y ejecutar los programas.

Existe otro camino que pueden seguir las consultas, el camino de los programadores/desarrolladores. En este se describen los problemas y siguen los pasos que siguen el resto de caminos hasta llegar a la base de datos, que lo ejecuta.

Las bases de datos presentan un optimizador que se encarga de generar el plan de acceso mejor posible (o el óptimo), en términos de tiempo de ejecución y ocupación de memoria. Por esto, hay que adelantar lo antes posible las condiciones de una base de datos para que, por ejemplo, no se generen innecesariamente dos tablas cuando se puede generar solo una.



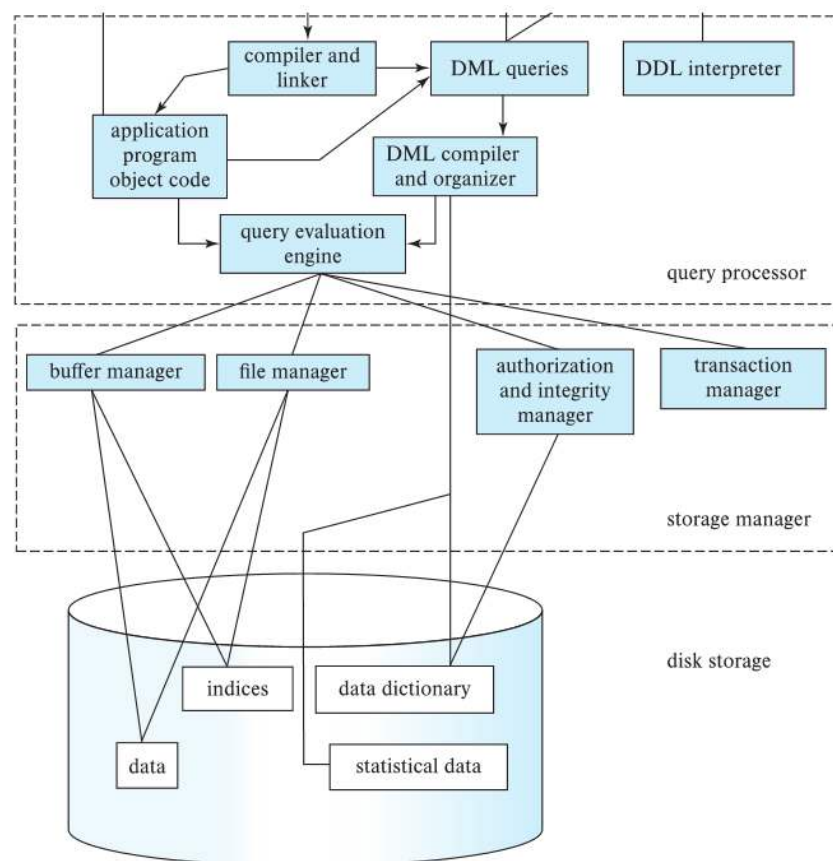
PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase



DEVOTO

Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.



Desarrollo con bases de datos

Biblioteca

Una biblioteca es un software que ofrece una interfaz para una funcionalidad específica.

– Servidor de una base de datos:

Es un tipo de software que permite la organización de la información mediante el uso de tablas, índices y registros, es decir, se encarga de la gestión de una base de datos.

– Protocolo:

Un protocolo son un conjunto de reglas que se deben seguir para hacerle llegar al servidor la consulta que se quiere realizar. Cada producto tiene su propia manera de recibir los paquetes de información.

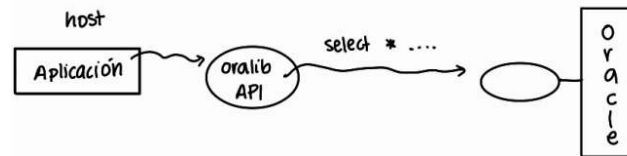
Para esto es necesario utilizar una biblioteca (software), que tendrá una API completa. Esta API solo servirá para una base de datos que utilice esa biblioteca, pues la manera de usar las distintas API es distinta. Este tipo de bibliotecas son las **bibliotecas nativas**.

Este tipo de bibliotecas cuentan con un gran inconveniente, y es que dependen totalmente del proveedor (te atan a él). Sin embargo, suelen ser más eficientes que las bibliotecas genéricas y el código fuente sí que sigue siendo independiente del proveedor mientras que

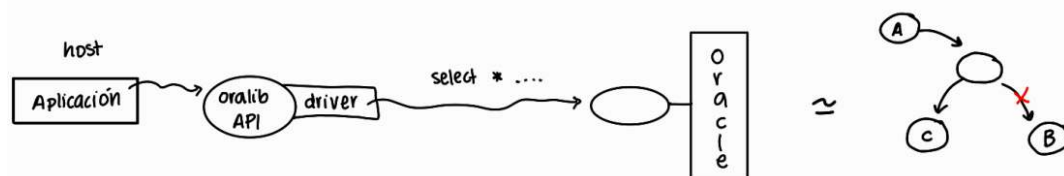
Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.



no se utilicen sentencias propias del lenguaje. Solo es necesario recompilarlo con el compilador necesario.



En las **bibliotecas genéricas** la API es la misma para todos los productos, pero el protocolo sí es distinto para cada biblioteca. En estas, mientras que la aplicación no utilice particularidades de cada lenguaje, la aplicación no se ata a un proveedor (es independiente al fabricante). Para esta independencia del fabricante se introduce un nivel de indirección. Se añade un controlador de dispositivo (driver), que es un conjunto de clases que implementa de forma nativa el protocolo de comunicación con la base de datos (por ejemplo, Oracle o MySQL). La biblioteca genérica más utilizada es JDBC.



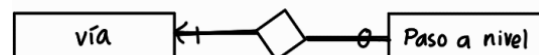
Los Lenguajes de Manejo de Datos (LMD) se dividen a su vez en:

- Lenguaje de consulta procedimental:
En este tipo de lenguajes el usuario da instrucciones al sistema para que realice una serie de operaciones en la base de datos que calculen el resultado final
- Lenguaje de consulta no procedimental:
El usuario describe la información que desea sin un procedimiento específico para obtener esa información

Modelo Entidad-Relación extendido

– Dependencia por existencia:

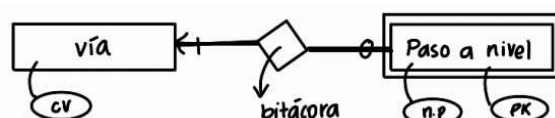
La existencia de la entidad depende de la existencia de otra. Por ejemplo, la existencia del paso a nivel depende de la existencia de la vía. Se expresa con una línea gruesa.

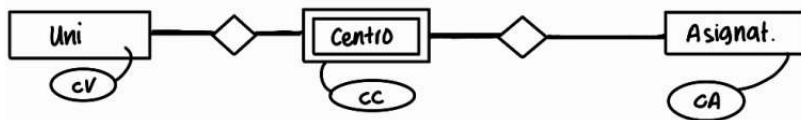


– Conjuntos de entidades débiles:

Una entidad fuerte es aquella que tiene una clave primaria. Un discriminador es una miniclave dentro de la entidad débil. En una entidad débil su clave primaria es la clave de la entidad de la que depende junto con su discriminador.

Nunca se genera tabla intermedia.





– Papeles:

Son obligatorios cuando hay relaciones y sirven para aclarar el orden de la relación.



– Atributos:

- **Monoevaluados:** Son aquellos atributos que pueden tomar un único valor. El dominio es atómico. En este grupo se encuentran los atributos descriptivos y los identificativos (claves primarias).
- **Multievaluados:** Son aquellos atributos que pueden tomar un conjunto de valores.
- **Derivados:** En este grupo se encuentran los atributos que no toman un valor determinado, si no que se calcula a partir de otros. Por ejemplo, la edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento. Cuando se reflejan en el diagrama es porque son importantes para el modelo. En ocasiones, sí se guardan en la base de datos de manera redundante para mejorar el rendimiento, pero esto también puede ser un inconveniente, pues si un dato cambia hay que recalcularlo y actualizarlo.

Este cambio puede llevarse a cabo de dos maneras distintas:

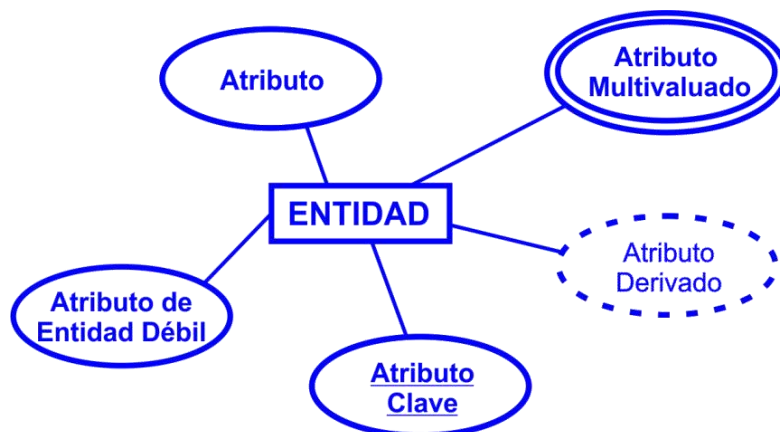
1. De manera ansiosa:

Los datos se cambian automáticamente cuando cambia otro dato, incluso si no se necesita.

2. De manera perezosa:

El dato cambia cuando se necesita.

Utilizar una u otra depende de muchos factores: tiempos de actualización, coste...



– Restricciones:

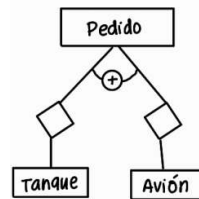
1. Exclusión:

Si un conjunto tiene elementos, entonces el otro debe estar vacío. Por ejemplo, si hay tanques no hay aviones.

PEREZA: la excusa perfecta para no ir a clase

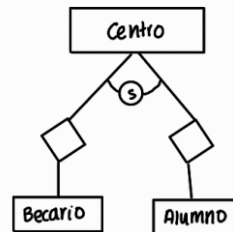
Doble carne,
cheddar
americano,
taquitos de
bacon y salsa
de bacon
ahumado.

La excusa
perfecta
para que
vengas a
probarla.



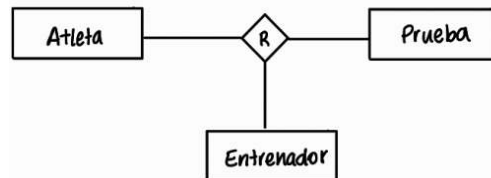
2. Subconjunto:

Uno de esos conjuntos es subconjunto del otro. Por ejemplo, un estudiante puede ser becario.



– Relaciones ternarias:

Pueden ser muchos a muchos o muchos a uno.



$R(\underline{A}, P, E) \rightarrow$ muchos a muchos

$R(\underline{A}, \underline{P}, E) \rightarrow$ muchos a uno

Si te da la Pereza, que sea
en forma de hamburguesa.
Pecar es divino.

